

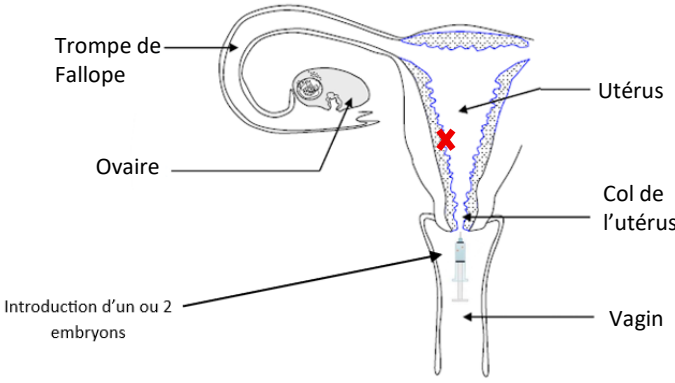
Etude du dossier médical de Monsieur Sertoli

Partie	Correction	Barème	Capacités
Problématique : On cherche à comprendre pourquoi Monsieur et Madame Sertoli présente des difficultés à concevoir un enfant et comment la médecine peut les aider.			
Partie 1 : Analyse du dossier médical de Monsieur Sertoli			
A partir du <i>document 1 (a et b)</i> : Comparer les spermatozoïdes de Monsieur Sertoli et ceux du patient témoin : taille, nombre... /1	Le sperme de Monsieur Sertoli contient moins de spermatozoïdes que le témoin	/0,5	C3.2 (act3)
	Les spermatozoïdes de Monsieur Sertoli présentent une forme anormale (pas de renflement après la tête)	/0,5	
A l'aide du <i>document 1c</i> , indiquer 2 paramètres du spermogramme de Monsieur Sertoli qui ne sont pas dans les moyennes mondiales. /1	Concentration et volume plus faible	/0,5 0,25 concentration + 0,25 volume	C3.2 (act3)
	Mobilité insuffisante	/0,5	
Rappelez le rôle des spermatozoïdes dans la détermination génétique du sexe. Préciser l'appareil reproducteur qui se met en place en présence ou en absence du gène porté par un des chromosomes. /1,5	Les spermatozoïdes sont les gamètes mâles qui apportent 23 paires de chromosomes (paternel) et le chromosome X ou Y déterminant pour le sexe.	/0,5	C3.1 (act2)
	- Le gène SrY est indispensable et suffisant pour former des testicules. Il suffit d'un seul gène pour déclencher la masculinisation de l'embryon - Sans gène SrY ce sont des ovaires qui se mettent en place	/1 0,5 présence + 0,5 absence	
Expliquez pourquoi la quantité et la mobilité des spermatozoïdes sont importantes pour la fécondation. /0,5	Un nombre élevé et une bonne mobilité augmentent la probabilité qu'un spermatozoïde atteigne et féconde l'ovule.	/0,5	C3.1 (act2)
Calculer la taille d'un spermatozoïde /0,5	Un spermatozoïde mesure entre 30 et 50 µm.	/0,5 0,25 mesure + 0,25 unité	C3.2 (act3)
A partir de des documents 1a, b, c que conclure sur la fertilité de Monsieur X ? /0,5	Monsieur Sertoli présente une infertilité liée à une faible quantité de spermatozoïde et une faible mobilité de ceux-ci	/0,5	C3.2 (act3)
Partie 2 : Origine de l'anomalie du spermogramme			
A partir du <i>document 2a</i> , comparez la coupe d'un individu sain et celle d'un individu présentant une anomalie /1	Dans les testicules sains on voit plusieurs tubes séminifères dans lesquels se trouvent de nombreux spermatozoïdes	/0,5	C3.1 (act2)
	Dans les testicules cryptorchide : les tubes sont plus petits et moins organisés, on voit moins de « points noirs » correspondants aux spermatozoïdes	/0,5	
Dans quelles structures se forment les spermatozoïdes ? /0,5	Dans les tubes séminifères des testicules.	/0,5 0,25+ 0,25	C3.1 (act2)
Chez les femmes dans quelles structures se forment les ovocytes : /0,5	Les ovaires	/0,5	C3.1 (act2)
Expliquez pourquoi les différences observées dans les coupes peuvent être à l'origine du spermogramme (<i>document 1c</i>) de Monsieur Sertoli /0,5	La cryptorchidie perturbe la formation des spermatozoïdes expliquant le spermogramme de Monsieur Sertoli	/0,5	C3.2 (act2)
A partir du <i>document 2a et 2b</i> , expliquez pourquoi une cryptorchidie entraîne une baisse de production de spermatozoïdes /1,5	J'observe que lorsque la température du scrotum est à 30 degrés il y a 350 millions de spermatozoïdes par éjaculat. A 42 degrés il y a environ 200 millions de spermatozoïdes par éjaculat.	/0,5	C3.4 (act2)
	Je sais que les testicules doivent être à une température inférieure à celle du corps pour produire des spermatozoïdes. Or la cryptorchidie qui est une anomalie de la descente des testicules dans le scrotum. Les testicules se retrouvent alors plus proche du corps.	/0,5	
	J'en déduis que la cryptorchidie, maintient les testicules chaud ce qui diminue la production de spermatozoïdes	/0,5	

Nom et Prénom :

A l'aide de vos connaissances, expliquez le rôle des testicules dans la différenciation de l'appareil reproducteur masculin chez l'embryon /1	Des hormones produites par les testicules comme la testostérone agissent sur la différenciation des voies génitales masculines.	/1	C3.3 (act2)
A l'aide de vos connaissances (nom des cellules impliquées dans les testicules) + document 2c expliquez comment un homme cryptorchide peut présenter des caractères sexuels secondaires normaux (pilosité, voix grave...) tout en étant non fertile. /1	Les cellules de Leydig produisent toujours de la testostérone comme le montre le document 2c, responsable des caractères sexuels secondaires, même si la spermatogenèse est altérée.	/1 0,5 (Leydig) + 0,5 testostérone	C3.2 (act2)
A quel niveau de sexe correspond les caractères sexuels secondaires ? /0,5	Sexe anatomique et physiologique fonctionnel	/0,5	C3.1 (act2)
Comment la sécrétion de testostérone est contrôlée ? Vous complèterez ce schéma /1,5	Contôle du fonctionnement testiculaire Hypothalamus Complexe hypothalamo-hypophysaire GnRH Hypophyse FSH LH Tubes séminifères Cellules de Leydig Spermatozoïdes Testostérone Caractères sexuels secondaires	/1,5 0,25 par légende	C3.3 (act2)
Partie 3 : Origine de la cryptorchidie chez Monsieur Sertoli			
A partir du document 3a expliquer s'il y a un lien entre ibuprofène et cryptorchidie ? /1	On remarque de la proportion d'individu atteints de cryptorchidie (totale ou incomplète) augmente avec la prise d'ibuprofène. Il y a donc un lien, plus le traitement est long, plus la proportions d'individus atteints augmente.	/ 1	C3.2 (act3)
A partir des documents 3b et de la lettre expliquez comment l'ibuprofène (médicament anti-douleur) pourrait être à l'origine d'une cryptorchidie chez le fœtus. /1,5	J'observe qu' à partir d'une concentration tissulaire d'ibuprofène de 10^{-7} mol/L la production de testostérone diminue. Plus la concentration en ibuprofène est importante moins il y a de testostérone	/0,5	C3.2 (act2)
	Je sais que les AINS sont contre indiqués chez la femme enceinte, en effet ils sont toxiques pour le fœtus. Ils peuvent entrainer des malformations.	/0,5	
	J'en déduis que les AINS tel que l'ibuprofène peut provoquer des malformations comme une anomalie de la descente des testicules : la cryptorchidie.	/0,5	
Partie 4 : Aide à la procréation médicalement assistée (PMA)			
Vous conseillez à M. Sertoli l'ICSI (Injection Intracytoplasmique de Spermatozoïdes) - Rappelez le principe de cette méthode de PMA /1	Un spermatozoïde est choisi, puis injecté dans le cytoplasme d'un ovule pour qu'il y ait fécondation (ICSI). Puis FIVETE (dépôt de l'embryon dans l'utérus).	/1	C3.10 (act3)

Nom et Prénom :

- L'ICSI est toujours suivie d'une FIVETE (Fécondation <i>In Vitro</i> Et Transfert d'Embryon), légendez l'appareil reproducteur féminin, où l'embryon issu de la fécondation s'implante ? /2,5		/2,5 0,5 par légende	Rédiger une synthèse pour répondre à une problématique
Quels sont les problèmes éthiques soulevés par cette technique (FIVETE ou ICSI) ? / 1	- Que faire des 70.000 embryons surnuméraires conçus chaque année (problème de la réduction embryonnaire) ? - Doivent-ils être conservés pour une implantation ultérieure ou détruits ou donnés à un couple stérile ? - A-t-on le droit d'effectuer des recherches et des expériences sur les embryons ?	/1	
Total	<u>Appréciation :</u>	/20	